

Китайский специалист
25,4 тыс подписчиков

Подписаться

Рефракция. Как работает преломление света: объяснение для новичков

30 мая 2025

397 4 мин

ТЕХ

серия конференций

ИНЖЕНЕРЫ
ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ

программные решения

РОМБИТ

17 сентября

Санкт-Петербург

СПб: кейсы BIM и САПР. 17 сентября, бесплатно!

tek.timi-conf.ru РЕКЛАМА

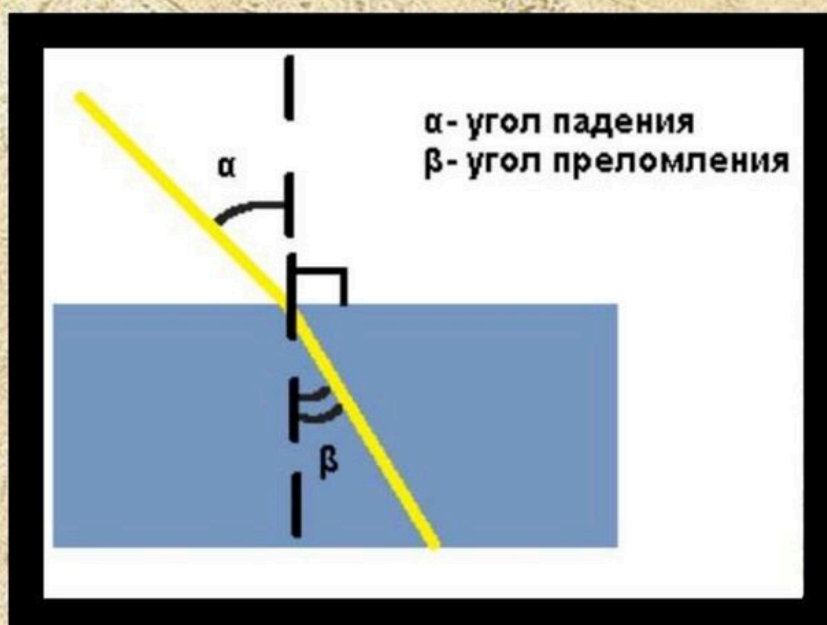


Вы когда-нибудь замечали, как карандаш, опущенный в стакан с водой, кажется изогнутым? Или как они помогают лучше видеть? За этим

(рефракция). Давайте разберёмся, что это такое, почему это происходит и как это влияет на нашу жизнь. Эта статья написана простым человеком, далёкий от физики, мог всё понять.

🎧 Расскажу кратко

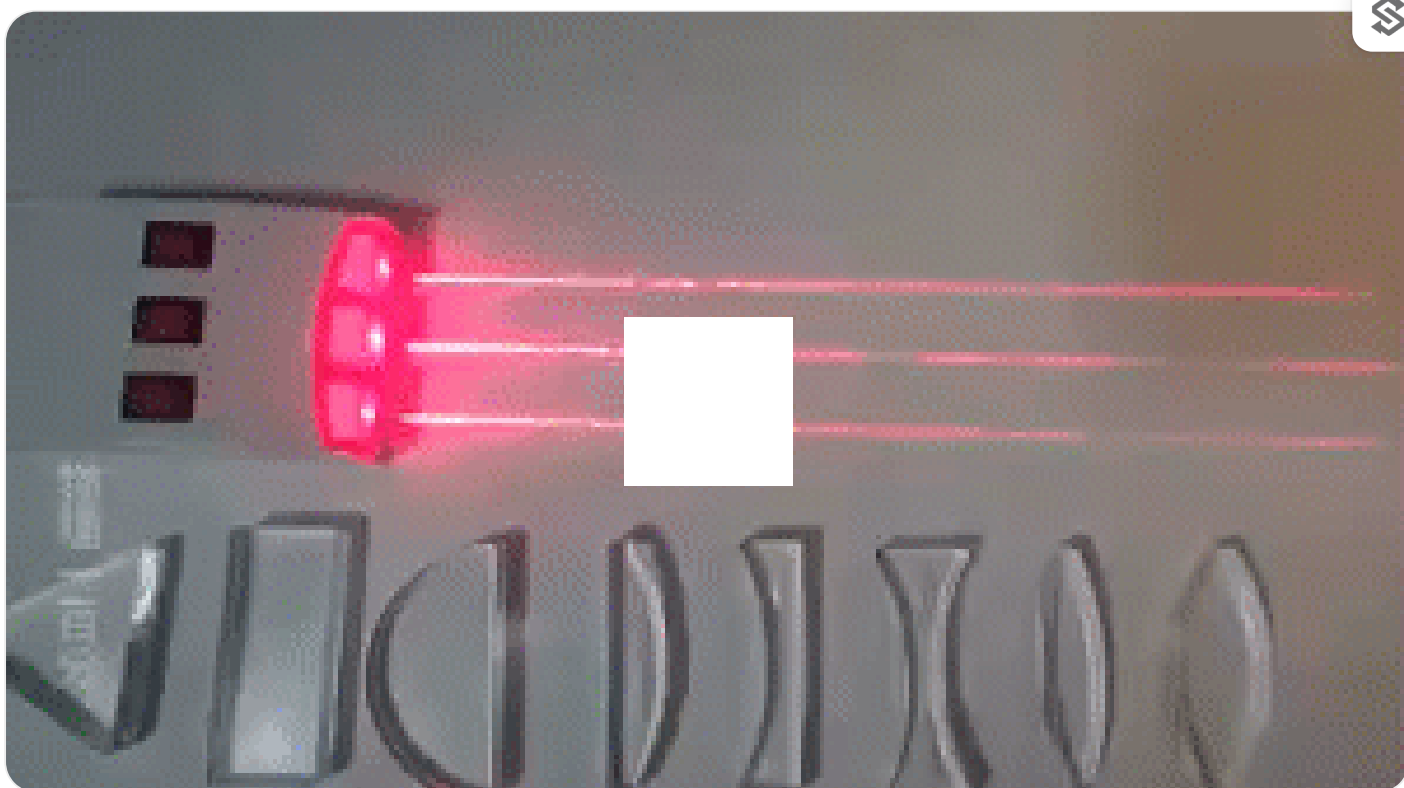
Преломление света — явление, при котором луч света, переходя из одной среды в другую, изменяет направление на границе этих сред.



Что такое преломление света?

Преломление света (рефракция) — это явление, при котором свет изменяет своё направление, когда проходит через границу двух разных сред, например, из воздуха в стекло, воду или пластик. Это происходит из-за того, что **скорость света меняется** в зависимости от материала, через который он проходит.

Когда свет попадает в более медленную среду под углом, одна сторона волнового фронта замедляется раньше другой. Это асимметричное замедление света приводит к изменению угла его прохождения.



Рефракция

Представьте, что свет — это машина, которая едет по дороге. На асфальте она движется быстро, но, попав на песок, замедляется. Когда машина переезжает с асфальта на песок под углом, одно колесо замедляется раньше другого, и машина поворачивает. Свет ведёт себя похожим образом: при переходе из одной среды в другую он меняет скорость и, как следствие, направление.





Почему свет меняет скорость?

Скорость света в вакууме — это максимальная скорость во Вселенной, примерно **300 000 км/с**. Но в других средах, таких как вода, стекло или пластик, свет движется медленнее. Это связано с тем, что световые волны взаимодействуют с атомами и молекулами материала, через который проходят. Чем плотнее среда, тем сильнее это взаимодействие и тем медленнее движется свет.

Например:

- В воздухе свет движется почти так же быстро, как в вакууме.
- В воде скорость света уменьшается примерно на 25%.
- В стекле — ещё больше, в зависимости от типа стекла.

Когда свет переходит из воздуха (где он быстрее) в стекло (где он медленнее), он "спотыкается" и поворачивает. Это и есть преломление.

Как работает линза?

Линза — это кусок прозрачного материала (обычно стекла или пластика), который специально формируют, чтобы управлять светом. Линзы бывают двух основных типов:

2. **Вогнутые (рассеивающие):** они тоньше в центре и толще по краям. Эти линзы "разбрасывают" свет.

Когда свет проходит через линзу, он преломляется дважды: на входе в линзу и на выходе из неё. Форма линзы определяет, как именно свет будет отклоняться. Например, в очках для дальновзоркости используются выпуклые линзы, чтобы сфокусировать свет на сетчатке глаза.

Влияет ли материал линзы на преломление?

Да, материал линзы играет важную роль. Разные материалы имеют разный **показатель преломления** — число, которое показывает, насколько сильно свет замедляется в этой среде по сравнению с вакуумом. Например:

- У воздуха показатель преломления около 1.
- У воды — около 1.33.
- У стекла — от 1.5 до 1.9, в зависимости от типа.
- У пластика — обычно около 1.4–1.6.



Чем выше показатель преломления, тем сильнее свет будет "изгибаться". Стеклённые линзы часто преломляют свет сильнее, чем пластиковые, но пластик легче и дешевле, поэтому его чаще используют в современных очках и камерах.

Где мы видим преломление в жизни?

Преломление света окружает нас повсюду:

1. **Очки и контактные линзы:** Они корректируют зрение, преломляя свет так, чтобы он правильно попадал на сетчатку глаза.
2. **Камеры и телескопы:** Линзы в объективах собирают свет, чтобы создать чёткое изображение.
3. **Радуга:** Когда солнечный свет проходит через капли дождя, он преломляется, разделяясь на цвета спектра.
4. **Гравитационное линзирование:** В космосе массивные объекты, такие как чёрные дыры или галактики, искривляют свет от далёких звёзд, действуя как гигантские линзы. Это помогает астрономам видеть объекты, которые иначе

Вопросы из социальных сетей и ответы

Пользователи активно обсуждают преломление света. Вот несколько вопросов, которые они задали, и простые ответы:

1. Влияет ли изменение скорости света на время его путешествия?

Да, если свет замедляется в среде, ему требуется больше времени, чтобы пройти тот же путь. Например, свету нужно больше времени, чтобы пройти через стекло, чем через воздух. Но на практике эти изменения очень малы, и мы их не замечаем в повседневной жизни.

2. Сколько мы не видим во Вселенной из-за гравитационного линзирования?

Гравитационное линзирование не скрывает объекты, а наоборот, помогает увидеть те, что находятся слишком далеко. Оно действует как природный телескоп, усиливая свет от далёких галактик. Однако оно может исказить форму объектов, что иногда усложняет их изучение.



3. Зависит ли преломление от размера линзы?

Размер линзы влияет на то, сколько света она может собрать, но угол преломления зависит от формы линзы и её материала. Фокусное расстояние (расстояние до точки, где сходятся лучи) определяется кривизной линзы.

4. Что такое фокусная точка?

Фокусная точка — это место, где лучи света, прошедшие через собирающую линзу, сходятся вместе. Например, если вы используете лупу, чтобы сфокусировать солнечный свет на бумаге, фокусная точка — это то место, где свет собирается в яркую точку и может даже поджечь бумагу.

Почему это так круто?

Преломление света заставляет нас ценить простые вещи. Без этого явления не было бы ни очков, ни камер, ни телескопов, ни даже радуги! Это напоминает нам, как физика делает нашу жизнь удобнее и красивее.

 dzen.ru

Запрещенная наука | Китайский специалист | Дзен



Поддержать

С подпиской рекламы не будет

Подключить



Рекомендуем почитать

 Инженерные Знания



Почему у света вообще есть ограничение скорости?

3 минуты

 116,6 тыс · 2 года назад

Госфильмофонд России



33. Впервые в мире публикую графики спектральной чувствительности глаза

13 минут

 350 · 1 месяц назад

 Инженерные Знания



Какой цвет у света, когда он только-только испускается?

